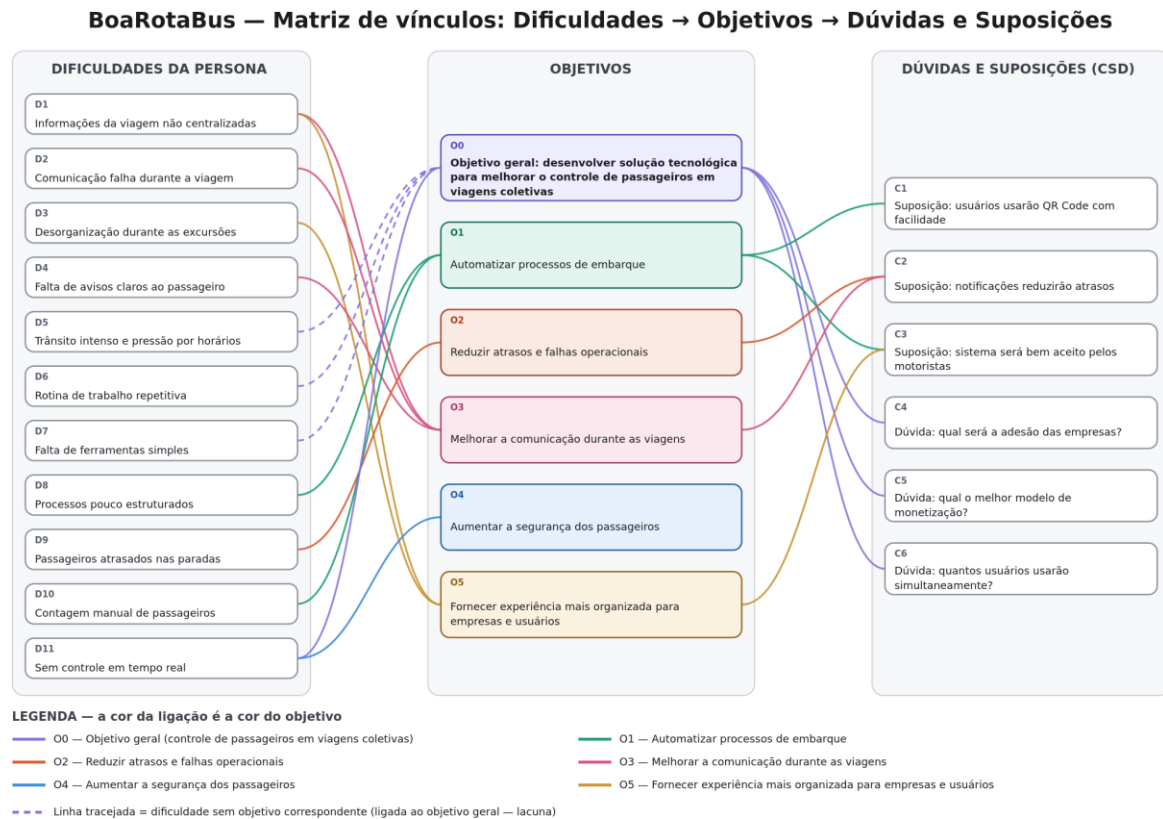


BOAROTABUS (BRB)

Aluno: Laércio Mateus de Andrade Oliveira · Disciplina: Projeto de So

1. Diagrama de vínculos

Dificuldades da persona → Objetivos → Dúvidas e suposições. A cor de cada ligação é sempre a cor do objetivo envolvido.



2. Código Mermaid equivalente

flowchart LR com três subgraphs; links declarados na ordem D→O e depois O→C.

```
flowchart LR
  subgraph DIF["Dificuldades da persona"]
    D1["Informações da viagem não centralizadas"]
    D2["Comunicação falha durante a viagem"]
    D3["Desorganização durante as excursões"]
    D4["Falta de avisos claros ao passageiro"]
    D5["Trânsito intenso e pressão por horários"]
    D6["Rotina de trabalho repetitiva"]
    D7["Falta de ferramentas simples"]
    D8["Processos pouco estruturados"]
    D9["Passageiros atrasados nas paradas"]
    D10["Contagem manual de passageiros"]
    D11["Sem controle em tempo real"]
  end
  subgraph OBJ["Objetivos"]
    O0["Objetivo geral: desenvolver solução tecnológica para melhorar o controle de passageiros em viagens coletivas"]
    O1["Automatizar processos de embarque"]
    O2["Reduzir atrasos e falhas operacionais"]
    O3["Melhorar a comunicação durante as viagens"]
    O4["Aumentar a segurança dos passageiros"]
    O5["Fornecer experiência mais organizada para empresas e usuários"]
  end
  subgraph CSD["Dúvidas e suposições"]
    C1["Suposição: usuários usarão QR Code com facilidade"]
    C2["Suposição: notificações reduzirão atrasos"]
    C3["Suposição: sistema será bem aceito pelos motoristas"]
    C4["Dúvida: qual será a adesão das empresas?"]
    C5["Dúvida: qual o melhor modelo de monetização?"]
    C6["Dúvida: quantos usuários usarão simultaneamente?"]
  end
  D1 --> O3
  D1 --> O5
  D2 --> O3
  D3 --> O5
  D4 --> O3
  D5 --> O0
  D6 --> O0
  D7 --> O0
  D8 --> O1
  D9 --> O2
  D10 --> O1
  D11 --> O0
  D11 --> O4
  O0 --> C4
  O0 --> C5
  O0 --> C6
  O1 --> C1
  O1 --> C3
  O2 --> C2
  O3 --> C2
  O5 --> C3
  linkStyle 0 stroke:#D4537E,stroke-width:2px
  linkStyle 1 stroke:#C9922E,stroke-width:2px
  linkStyle 2 stroke:#D4537E,stroke-width:2px
  linkStyle 3 stroke:#C9922E,stroke-width:2px
  linkStyle 4 stroke:#D4537E,stroke-width:2px
  linkStyle 5 stroke:#7F77DD,stroke-width:2px
  linkStyle 6 stroke:#7F77DD,stroke-width:2px
  linkStyle 7 stroke:#7F77DD,stroke-width:2px
  linkStyle 8 stroke:#1D9E75,stroke-width:2px
  linkStyle 9 stroke:#D85A30,stroke-width:2px
  linkStyle 10 stroke:#1D9E75,stroke-width:2px
  linkStyle 11 stroke:#7F77DD,stroke-width:2px
  linkStyle 12 stroke:#378ADD,stroke-width:2px
  linkStyle 13 stroke:#7F77DD,stroke-width:2px
  linkStyle 14 stroke:#7F77DD,stroke-width:2px
  linkStyle 15 stroke:#7F77DD,stroke-width:2px
  linkStyle 16 stroke:#1D9E75,stroke-width:2px
```

```

linkStyle 17 stroke:#1D9E75,stroke-width:2px
linkStyle 18 stroke:#D85A30,stroke-width:2px
linkStyle 19 stroke:#D4537E,stroke-width:2px
linkStyle 20 stroke:#C9922E,stroke-width:2px
style 00 fill:#EEEDFE,stroke:#534AB7
style 01 fill:#E1F5EE,stroke:#0F6E56
style 02 fill:#FBEAE3,stroke:#A63E1C
style 03 fill:#FBE8EF,stroke:#A33A5F
style 04 fill:#E6F0FC,stroke:#1F5FA0
style 05 fill:#FBE1DF,stroke:#8C6414

```

3. Lacunas encontradas

Lacuna	Onde está o problema
D5 – Trânsito intenso e pressão por horários (sem objetivo)	Persona Marcos: nenhum objetivo trata de rota/horário; ligada ao objetivo geral por falta de destino.
D6 – Rotina de trabalho repetitiva (sem objetivo)	Persona Marcos: dor registrada na persona e não convertida em objetivo específico na seção 4.
D7 – Falta de ferramentas simples (sem objetivo)	Personas Marcos e Carlos: aparece só como requisito não funcional, nunca como objetivo.
O4 – Aumentar a segurança dos passageiros (sem dúvida/suposição)	Aparentemente é um escopo adicional
O5 – Fornecer experiência mais organizada (objetivo ambíguo)	Seção : 'experiência mais organizada para empresas e usuários' não define o que é organização nem como medi-la.
O2 – Reduzir atrasos e falhas operacionais (objetivo ambíguo)	Seção: não especifica quais falhas operacionais entram no escopo (embarque, contagem, comunicação).
O0 – Objetivo geral genérico	Seção : 'melhorar o controle de passageiros' não indica meta, prazo ou indicador; por isso absorve as dificuldades sem destino.
Incerteza sobre conectividade/internet na estrada	Persona Rafael pede avisos claros e informações acessíveis (seção 5); a CSD (seção 11) apenas supõe que as notificações chegam, sem duvidar do sinal.
Incerteza sobre plano B quando o QR Code falha	Persona Carlos convive com contagem manual (seção 5); a CSD supõe uso fácil do QR Code, mas não levanta dúvida sobre falha de leitura.
Incerteza sobre curva de aprendizado/treinamento	Persona Marcos precisa de processos bem estruturados (seção 5); a CSD só supõe boa aceitação pelos motoristas, sem dúvida sobre treinamento.
Base da pesquisa com usuários não informada	Seção 6: quantidade de participantes marcada como 'EDITARRRRR' — as dificuldades da persona ficam sem validação quantitativa.
Matriz CSD desbalanceada	Seção 11: cinco certezas contra três suposições e três dúvidas; parte das certezas repete o texto da seção 2 (Problema).